

La naturaleza es el tesoro máspreciado.

Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Alex Calvareza

Curso: 1 "B"

Analisis Ejercicio 1

Entradas

- * Puntaje reto 1,2,3
- * Errores (numero de errores cometidos)
- * Tiempo - Total
- * Desafio - Extra (Si / No)
- * Descalificación por copia (Si / No)

Procesos

- * Puntaje Base: Suma de los tres retos
- * Penalización: Multiplicación de los errores por 4
- * Bonificación: Sumar 15 puntos si resolvió el desafío extra y lo puntó si el tiempo total fue menor a 30 minutos
- * Puntaje final: Puntaje Base - Penalización + Bonificación. Si el resultado es menor que 0, se fija en 0
- * Nivel: Se asigna según los rangos (0-29 principiante, 30-49 Básico, 50-69 Intermedio, 70-89 avanzado, 90+ Experto). Si hubo descalificación por copia, el nivel pasa a ser descalificado

Salidas

- * Puntaje Base, penalización, bonificación, puntaje final
- * Nivel
- * Observación en caso de aplicar

Algoritmo

- 1) Inicio del proceso
- 2) Solicita y leer los valores de entrada
 - * Puntaje de los 3 retos
 - * Número de errores
 - * Tiempo total en minutos
 - * Estado del desafío extra
 - * Estado de descalificación por copia
- 3) Calcular el puntaje base sumando
- 4) Calcular la penalización multiplicando por 4
- 5) Calcular la bonificación
 - * Si desafío extra es "Si" sumar 15 puntos
 - * Si tiempo total es "Si" sumar 10 puntos adicionales
- 6) Determinar el puntaje final operando
 - * Puntaje Base - penalización + Bonificación.
- 7) Verificar si el puntaje final ≤ 0 ; de ser así asignar puntaje final = 0
- 8) Evaluar nivel de participante
 - * Si descalificado por copia es "Si"; Nivel es descalificado

(Pseudocódigo) 8) * De lo contrario evaluar los rangos numéricos del puntaje final (90+ Experto, 70-89 avanzado, 50-69 intermedio, (30-49) básico, 0-29 principiante

9) Comprobar consistencia: Si el puntaje final ≥ 70 y los errores ≥ 3 mostrar por pantalla la observación: "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución".

10) Imprimir resultados

- * Puntaje Base
- * Penalización
- * Bonificación
- * Puntaje final obtenido

11) Fin del algoritmo

Pseudocódigo

Proceso ejercicio f

Definir r_1, r_2, r_3 , errores, tiempo, pbase, penalización, bonificación, pfinal como Real

Definir extra, copia, nivel, como cadenas

Leer r_1, r_2, r_3

Leer errores

Leer tiempo

Leer pbase

Leer extra

Leer copia

1) Calcular pbase

pbase $\leftarrow r_1 + r_2 + r_3$

2) Calcular penalización

penalización $\leftarrow \text{errores} \times 4$

3 y 4) Calcular bonificaciones

bonificación $\leftarrow 0$

Si extra ≥ 5 Entonces

bonificación $\leftarrow \text{bonificación} + 15$

Fin Si

Si tiempo < 30 Entonces

bonificación $\leftarrow \text{bonificación} + 10$

Fin Si

5 y 6) Calcular pfinal

pfinal $\leftarrow \text{pbase} - \text{penalización} + \text{bonificación}$

Si pfinal < 0 Entonces

pfinal $\leftarrow -0$

Fin Si

La naturaleza es el tesoro máspreciado.

7 y 8 Asignación de nivel

Si copia = "Si" entonces
nivel $\leftarrow$ descalificado

Sino

Si pfinal ≥ 80 Entonces
nivel $\leftarrow$ Experto

Sino

Si pfinal ≥ 70 Entonces
nivel $\leftarrow$ Avanzado

Sino

pfinal ≥ 50 Entonces
nivel $\leftarrow$ Intermedio

Sino

pfinal ≥ 30 Entonces
nivel $\leftarrow$ Básico

Sino

nivel $\leftarrow$ "Principiante"

Fin si

Fin si

Fin si

Fin si

Fin si

9. Validación de consistencia

Si pfinal ≥ 70 y errores ≥ 3 Entonces

Escribir observación: Resultado inconsistente i revisar calidad de resolución

Fin si

Escribir "Pbase:", Pbase

Escribir "Penalización", Penalización

Escribir "Bonificación", Bonificación

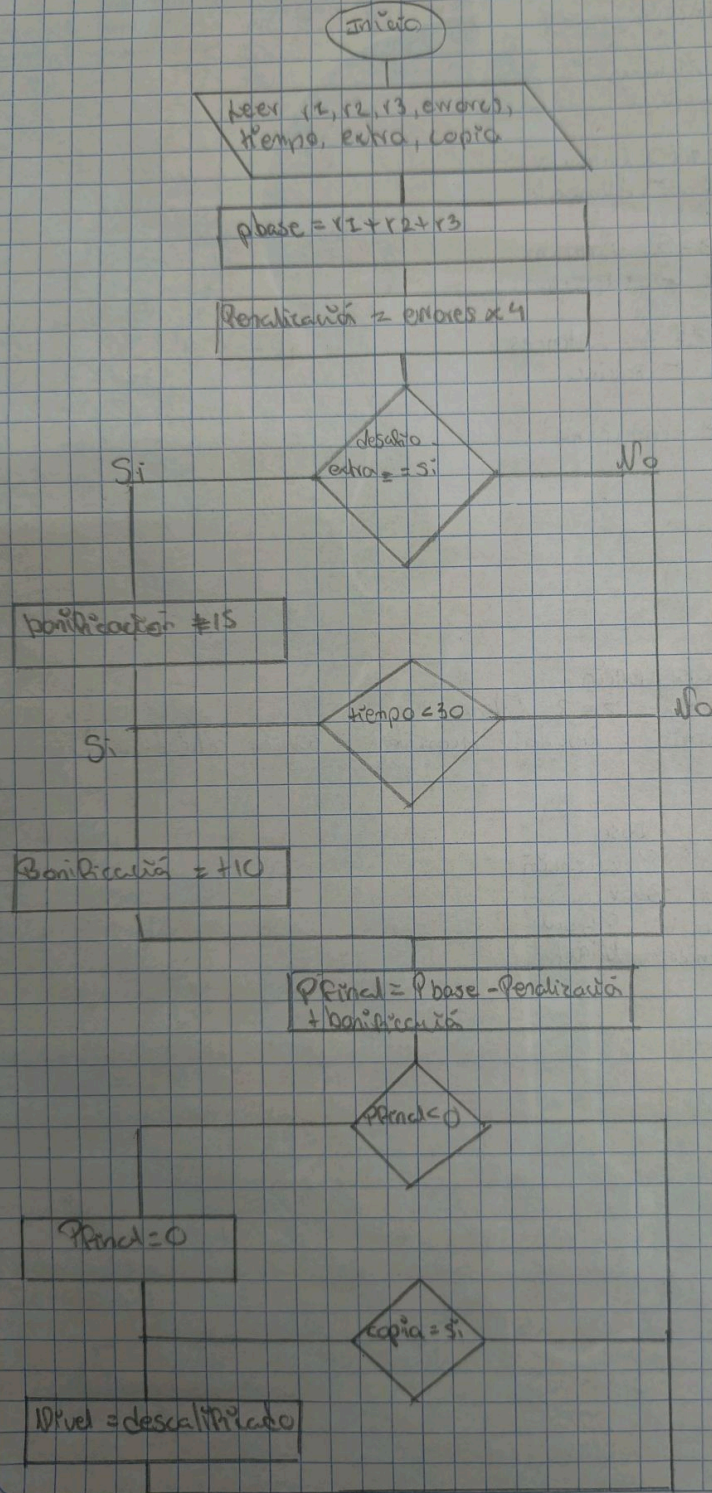
Escribir "Puntaje final", Pfinal

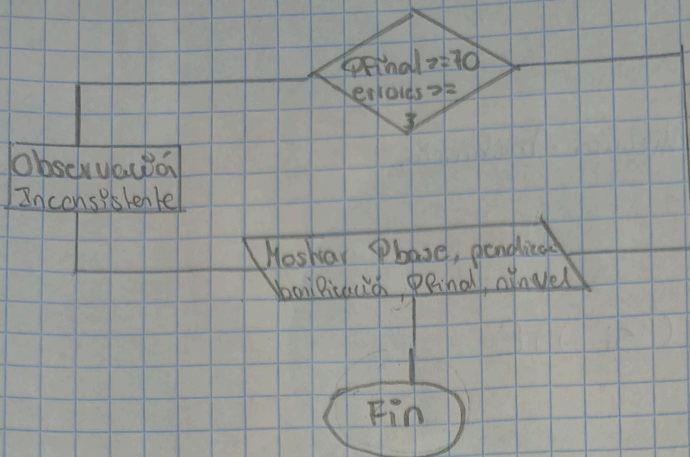
Escribir "Nivel obtenido", Nivel

Fin proceso

Proteger la naturaleza es defender la vida.

Diagrama de Flujo





Programación en Java

```

import java.util.Scanner;

public class ejer1 {
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);

        System.out.println ("Ingrese puntaje del reto 1:");
        double r1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print ("Ingrese puntaje del reto 2:");
        double r2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print ("Ingrese puntaje del reto 3:");
        double r3 = scanner.nextDouble();

        System.out.print ("Ingrese número de errores:");
        int errores = scanner.nextInt();

        System.out.print ("Ingrese tiempo total en minutos:");
        double tiempo = scanner.nextDouble();

        System.out.print ("Resolvio el desafío extra (Si/No):");
        String extra = scanner.next();

        System.out.print ("Fue descalificador por copia (Si/No):");
        double pbase = r1 + r2 + r3;

        double penalización = errores * 4;

        double bonificación = 0;
        if (extra.equalsIgnoreCase ("Si")) {
            bonificación += 10;
        }
    }
}
  
```

ESTILO

```

    if (tiempo < 30) {
        bonificación += 10;
    }

```

```

double pfinal = pbase - penalización + bonificación;
if (pfinal < 0) {
    pfinal = 0;
}

```

```

String nivel;
if (copia.equalsIgnoreCase("Si")) {
    nivel = "Descalificado";
} else {
    if (pfinal >= 90) {
        nivel = "Experto";
    } else if (pfinal >= 70) {
        nivel = "Avanzado";
    } else if (pfinal >= 50) {
        nivel = "Intermedio";
    } else if (pfinal >= 30) {
        nivel = "Básico";
    } else {
        nivel = "Principiante";
    }
}
}

```

```

System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
System.out.println("Puntaje Base: " + pbase);
System.out.println("Penalización: " + penalización);
System.out.println("Nivel: " + nivel);

```